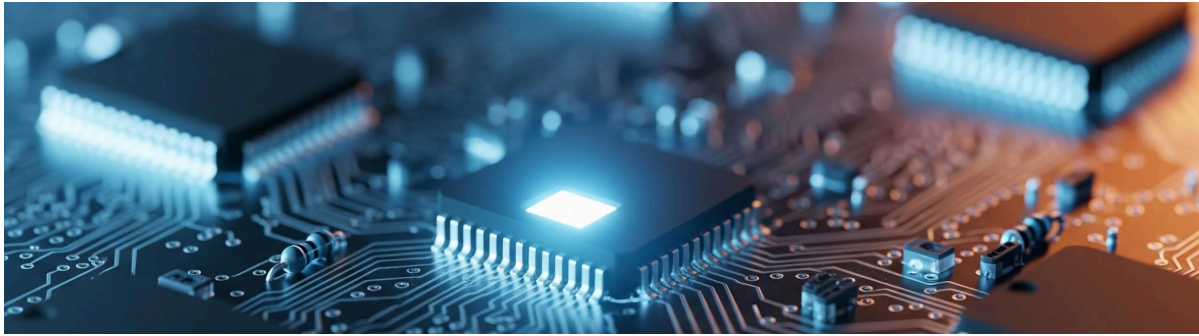




Trabajo Práctico 2

Procesamiento de Imágenes I

Integrantes

- Amanda Tardugno
- Lucas Díaz Celauro

Carrera

Tecnicatura Universitaria en Inteligencia Artificial
Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura
Universidad Nacional de Rosario

15/06/2026

Ejercicio 1: Segmentación y Análisis Morfológico de Pastillas

Descripción del Ejercicio

El objetivo de este ejercicio es implementar un algoritmo de visión artificial capaz de procesar la imagen de una cinta transportadora para aislar la región de interés, detectar las pastillas presentes, y extraer sus características morfológicas y cromáticas. A partir de estos datos, el sistema debe clasificar cada píldora según su tipo, asignarles un identificador único, y generar un conteo automatizado (inventario visual) sobre la imagen final.

Análisis de Problemas y Evolución de la Técnica

Durante el desarrollo de la solución, la etapa de segmentación atravesó una refactorización crítica para garantizar la robustez del algoritmo frente a posibles variaciones externas:

- **Evolución en la Segmentación de la Cinta:** Originalmente, se utilizaba la sombra del borde sobre la cinta para segmentarla mediante umbralado. Sin embargo, este método era altamente dependiente de las condiciones de iluminación: cualquier cambio sutil en la intensidad o dirección de la luz podía alterar o eliminar la sombra, inestabilizando el Bounding Box.
- **Migración a Detección de Líneas (Hough):** Para lograr mayor robustez, se cambió el enfoque hacia la detección de características geométricas. Trabajando sobre el canal V (Value) del espacio HSV, se aplicó un filtro Gaussiano y el algoritmo de Canny para obtener un mapa de bordes. Luego, se utilizó la Transformada de Hough probabilística (`cv2.HoughLinesP`) configurando una longitud mínima de línea mayor al 15% del ancho de la imagen para ignorar texturas pequeñas o las propias pastillas.
- **Filtrado y Ajuste Fino:** Las líneas detectadas se filtraron para conservar únicamente las horizontales (tolerancia de $\pm 5^\circ$ respecto a 0° o 180°). Para asegurar un recorte perfecto que capture los bordes internos, se dividió la imagen en dos mitades: se seleccionó la línea más baja de la mitad superior y la más alta de la mitad inferior. Finalmente, se aplicó un *padding* a las coordenadas obtenidas para garantizar un área limpia.

Detección de Bordes con Canny

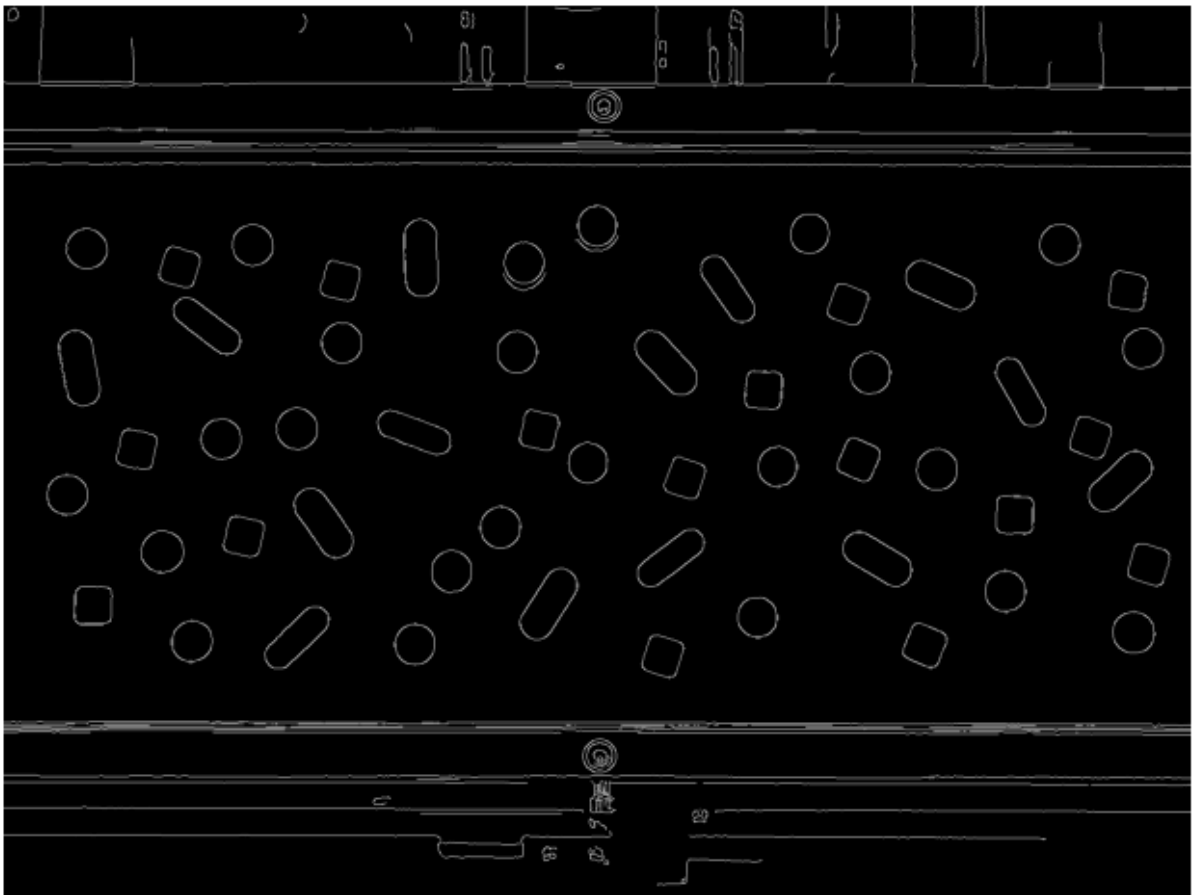


Figura 1: Segmentación robusta de la cinta transportadora. A través de la detección de bordes y la Transformada de Hough, se identifican las líneas rectas horizontales que delimitan el área de interés, ignorando variaciones de iluminación.

Detección de Cinta Transportadora



Figura 2: Reconocimiento de la ROI de la cinta transportadora a partir de las líneas horizontales dominantes. Se nota también el padding hacia dentro realizado para evitar bordes irregulares.

- **Reconocimiento de Pastillas (Espacio HSV):** Al intentar detectar las pastillas mediante la escala de grises estándar (`COLOR_BGR2GRAY`), las de color azul oscuro se mimetizaban con el fondo, dado que la fórmula de luminancia le asigna apenas un 11.4% de peso al canal azul. Para evitar esta pérdida, se trabajó exclusivamente con el canal V del espacio HSV y se aplicó un filtrado de contornos para descartar aquellos con áreas inferiores a 10 píxeles.

Clasificación Analítica: Color y Forma

En lugar de codificar umbrales de manera rígida, se desarrolló un enfoque empírico y visual para clasificar las pastillas:

- **Clasificación por Color:** Se aisló cada pastilla iterando sobre los contornos y generando una máscara binaria. Sobre esta máscara, se calculó el promedio de los canales H (Matiz) y S (Saturación). Las pastillas blancas se identificaron lógicamente por su falta de saturación (canal S bajo). Para el resto, se evaluó el canal H. Para definir los cortes precisos (incluyendo la particularidad del rojo en los extremos 0 y 179 del espectro), se graficó un *Scatter Plot* de H vs S sobre un fondo HSV real, permitiendo observar la formación natural de *clusters* (Figura 3).

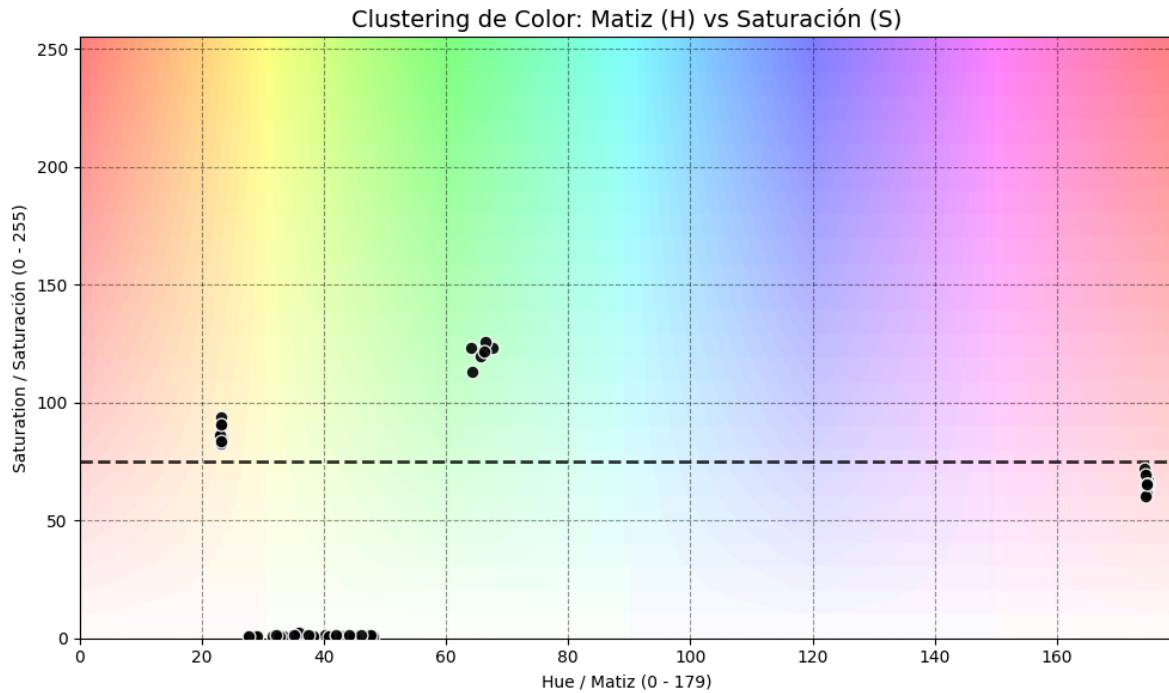


Figura 3: Dispersión de H vs S que evidencia las agrupaciones cromáticas reales de cada grupo de pastilla.

- Clasificación por Forma:** Se evaluó la geometría utilizando la relación matemática entre el área y el perímetro, calculando el Factor de Forma: $FP = \frac{\text{Área}}{\text{Perímetro}^2}$. Se trazaron histogramas y un gráfico de dispersión de Área vs Factor de Forma para contrastar empíricamente los resultados contra los valores teóricos del círculo (≈ 0.079) y el cuadrado (0.0625). Esto permitió establecer una idea para los umbrales para catalogar las píldoras en Redonda, Cuadrada o Alargada.

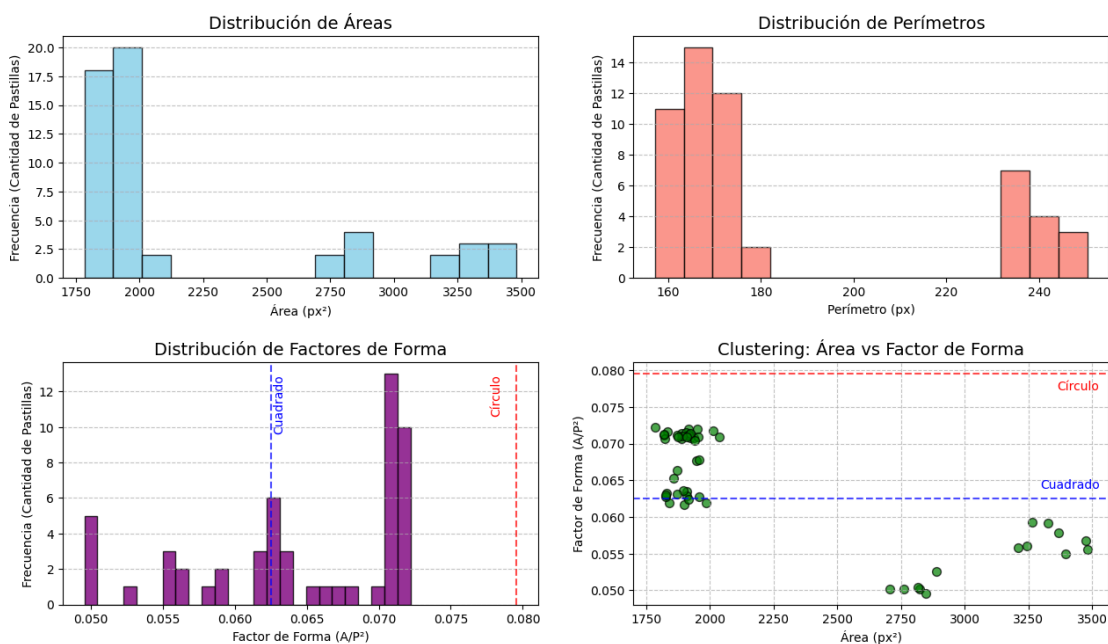


Figura 4: Distribución de área, perímetro y factor de forma para las pastillas, contrastando los contornos detectados frente a las geometrías teóricas para el factor de forma. Se evidencia algunos clústers separados, en particular en factor de forma vs área, donde se nota que hay dos conjuntos de baja área relativa y que los separa el factor de forma (probablemente pastillas cuadradas vs redondas). Factor de forma mayor indica pastillas alargadas.

Estructuración de Datos y Clasificación

Una vez lograda una segmentación robusta, se refactorizó la lógica del programa hacia un enfoque orientado a objetos para facilitar el análisis individual:

- **Encapsulamiento en Clases:** Se implementó una clase `Pastilla` a la cual se le inyecta el contorno detectado y la imagen en el espacio HSV. Esto permite que cada pastilla calcule de forma autónoma su centroide (coordenadas `cx` y `cy`) y procese su relación de forma y color para determinar a qué categoría pertenece (`pastilla.tipo`).
- **Conteo Dinámico y Etiquetado:** A medida que se iteran los contornos, el sistema mantiene un registro en tiempo real de las clases encontradas mediante un diccionario de frecuencias. Esto permite asignar un identificador único (ID) a cada pastilla basado en su orden de aparición (por ejemplo, concatenando el tipo con el ID: "RR1", "BC2"), logrando una trazabilidad individual.

Resultado de la Detección y Análisis

Al ejecutar el *pipeline* completo, el algoritmo emite resultados cuantitativos por consola y genera dos salidas gráficas definitivas:

1. **Clasificación final de pastillas con etiquetas:** Se presenta la imagen de la cinta transportadora procesada (Figura 5), donde cada píldora detectada está delimitada por su contorno verde. Además, se marca el centroide geométrico de cada pieza con un punto rojo y se superpone la etiqueta de texto con su tipo e ID correspondiente, validando visualmente la eficacia de la clasificación.
2. **Distribución Estadística:** Se genera un gráfico de barras estilizado que expone de manera clara el recuento total de pastillas agrupadas por tipo (Figura 6). Esta representación convierte los datos extraídos de la imagen en información de inventario directo y fácil de interpretar.

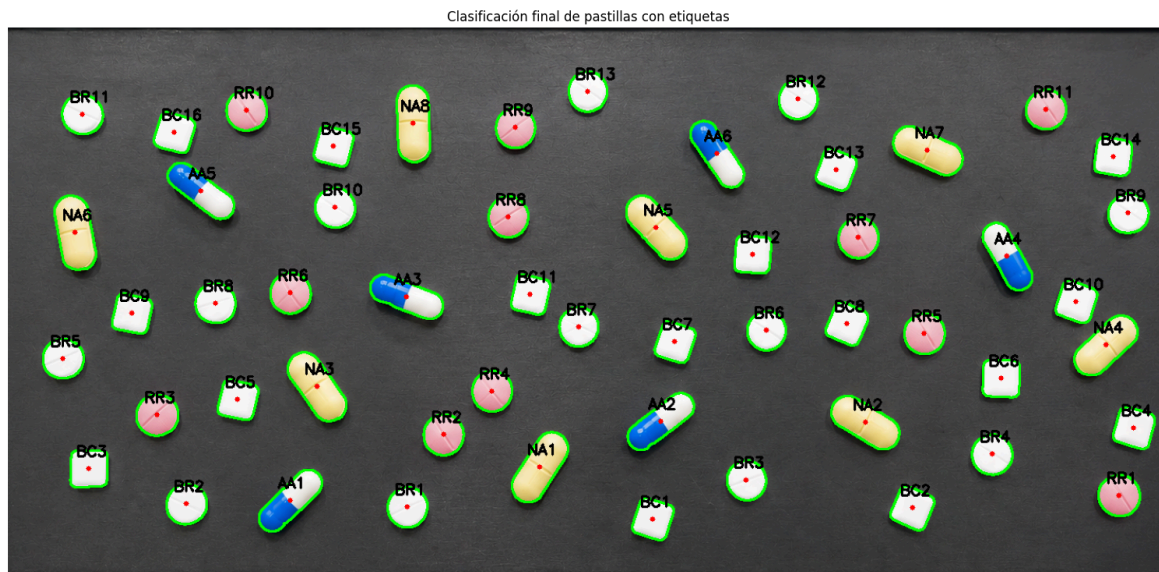


Figura 5: Clasificación final de las pastillas. Se indica el ID de cada pastilla sobre su centroide (rojo) y su contorno detectado (verde). El ID se construye como una letra para el color (B: Blanco, R: Rosa, N: Naranja, A: Azul), una letra para su forma (R: Redonda, C: Cuadrada, A: Alargada), y un número único para ese tipo.

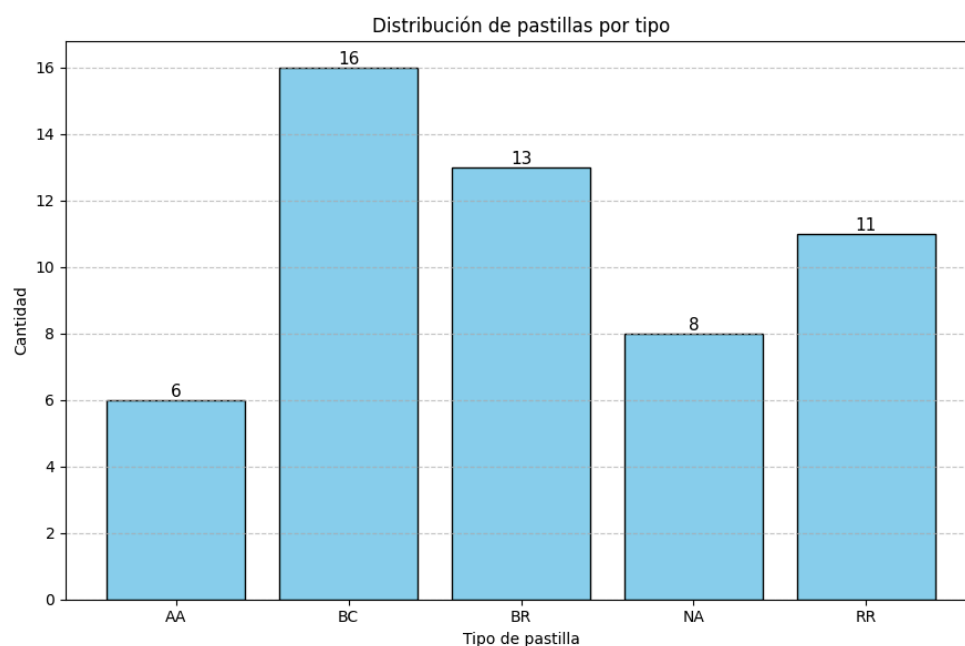


Figura 6: Distribución de cada tipo de pastilla detectada en la cinta transportadora. AA: Azul alargada, BC: Blanca cuadrada, BR: Blanca redonda, NA: naranja/amarilla alargada, y RR: Rosa redonda. Las cantidades identificadas coinciden con el conteo manual.

Conclusiones

La transición hacia técnicas basadas en geometría (Hough) demostró ser ampliamente superior a los métodos basados en intensidad de píxeles (sombras) para delimitar regiones de interés en entornos con iluminación variable. A su vez, el análisis exploratorio mediante

gráficos de dispersión probó ser una herramienta fundamental que nos permitió abandonar la dependencia de valores teóricos o arbitrarios, adaptando el algoritmo a la realidad de la muestra capturada y garantizando una clasificación altamente precisa. Finalmente, la encapsulación orientada a objetos facilitó la escalabilidad del sistema, transformando una simple detección en un pipeline completo para la pastilla en su propio constructor. La identificación de pastillas fue exitosa y es escalable a cambios suaves en iluminación o a la identificación de nuevas pastillas de otro color.

Ejercicio 2: Detección, Segmentación y Reconocimiento de Patentes del Mercosur

Descripción del Ejercicio

El objetivo de este ejercicio es implementar un algoritmo de visión artificial capaz de localizar la patente del Mercosur en imágenes de vehículos, segmentar sus siete caracteres y transcribirlos automáticamente. La solución debía resolverse únicamente con herramientas clásicas de procesamiento digital de imágenes, evitando librerías externas de OCR o enfoques basados en inteligencia artificial. Para ello, se diseñó un pipeline compuesto por normalización geométrica, realce morfológico, binarización adaptativa, filtrado de componentes conectadas, refinamiento estructural de la zona candidata y reconocimiento final mediante template matching.

Análisis de Problemas y Evolución de la Técnica

Durante el desarrollo de la solución, el principal desafío fue lograr que la detección de caracteres se mantuviera estable frente a cambios de resolución, sombras, reflejos y desgaste en los trazos de la patente.

Normalización de escala y realce inicial

Uno de los primeros problemas observados fue que el comportamiento del algoritmo variaba según la resolución original de la fotografía: kernels morfológicos y umbrales fijos en píxeles producían resultados inconsistentes entre imágenes cercanas y lejanas. Para estabilizar el pipeline, se incorporó una etapa de normalización que redimensiona todas las imágenes a un ancho estándar de 1500 píxeles, preservando la proporción. De este modo, las operaciones posteriores pasan a trabajar sobre una escala geométrica comparable entre muestras.

En lugar de binarizar directamente la imagen, se optó por trabajar primero sobre la versión en escala de grises y aplicar la transformación morfológica Black Hat. Esta decisión surge de la naturaleza visual de la patente del Mercosur: caracteres oscuros sobre un fondo claro. Black Hat permite resaltar precisamente esas estructuras oscuras finas, reduciendo la influencia de la iluminación no uniforme y preparando mejor la información para la umbralización.

Binarización robusta y limpieza morfológica

Las pruebas mostraron que un umbral global fallaba en escenas con sombras o cambios de iluminación sobre la chapa. Por este motivo se utilizó `cv2.adaptiveThreshold` con

estrategia gaussiana, de forma que el umbral se calcule localmente a partir del vecindario de cada píxel. Sobre la imagen binarizada resultante se aplicó luego una clausura morfológica global con kernel rectangular de 3x3, cuya función es cerrar pequeñas roturas en los trazos sin alterar de forma severa la separación entre caracteres.

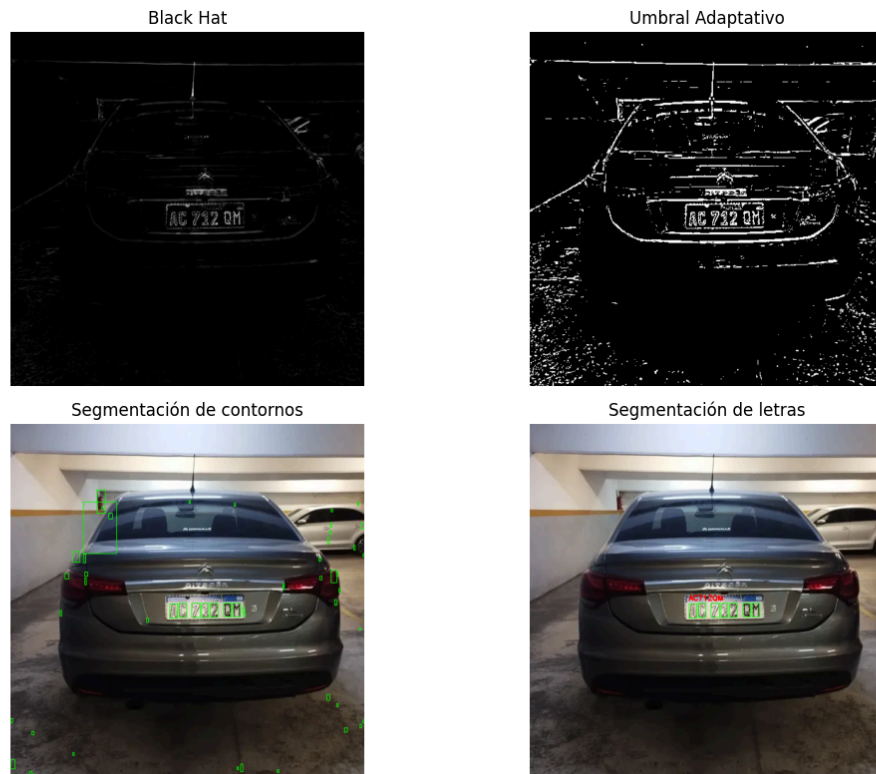


Figura 1: Etapas principales del preprocesamiento y de la detección inicial sobre una imagen de prueba. La secuencia muestra el realce de caracteres mediante Black Hat, la binarización adaptativa, el conjunto de candidatos detectados por componentes conectadas y la selección final del grupo compatible con una patente.

Detección de Candidatos y Agrupamiento Lógico

Para detectar posibles letras, se evitó agrupar toda la patente como un único bloque grande y se adoptó una estrategia más controlada basada en `cv2.connectedComponentsWithStats`. Esta función permite obtener, en un solo paso, el área y la bounding box de cada componente conectada presente en la imagen binaria.

El filtrado inicial de candidatos se realiza imponiendo dos restricciones simples pero efectivas. La primera es una relación de aspecto h / w entre 1.5 y 5.0, consistente con caracteres más altos que anchos. La segunda es un área mínima de 50 píxeles, suficiente para descartar ruido fino o detalles irrelevantes del vehículo. Aunque en una etapa temprana se consideró también imponer un descarte por área máxima, la implementación final no utiliza ese criterio y se apoya en el agrupamiento geométrico posterior para suprimir falsos positivos grandes o aislados.

Una vez obtenidos los candidatos, se implementó una lógica de agrupamiento por renglón para decidir cuáles pertenecen realmente a una patente. El algoritmo parte de cada candidato y reúne otros componentes que cumplan simultáneamente tres condiciones: una diferencia vertical menor o igual al 40% de la altura máxima entre ambos, una diferencia de altura menor o igual al 10%, y una separación horizontal menor o igual a 9 veces el ancho máximo considerado. Estas tolerancias permiten absorber pequeñas inclinaciones o deformaciones de perspectiva sin perder la estructura lineal propia del formato Mercosur. La condición final de éxito exige encontrar exactamente siete elementos, que luego se ordenan de izquierda a derecha para conservar el orden de lectura.

Refinamiento Estructural de la Segmentación

Aun cuando el agrupamiento logra detectar correctamente los siete candidatos, en algunas imágenes ciertos caracteres aparecen fragmentados por desgaste, reflejos o defectos de binarización. Aplicar una clausura fuerte sobre toda la imagen no era viable, porque en fotografías lejanas podía fusionar letras contiguas o incluso unir las con bordes cercanos de la patente.

Para resolver este problema se diseñó una segunda etapa local de refinamiento. Primero se calcula una bounding box global que envuelve las siete letras detectadas, y se amplía con un padding proporcional de $1/14$ del ancho del grupo y 0.1 de su altura. Ese parche se recorta desde la imagen original en escala de grises y se redimensiona a un tamaño fijo de 450×150 píxeles. Al trabajar sobre una geometría estandarizada, las operaciones morfológicas pasan a tener un significado físico consistente.

Sobre este recorte normalizado se vuelve a aplicar Black Hat, luego una nueva umbralización adaptativa, una clausura morfológica fuerte con kernel 9×9 para soldar fragmentos internos de las letras, y finalmente una apertura 3×3 para eliminar residuos blancos finos introducidos por la clausura. Después de esta limpieza, se vuelven a detectar componentes y a ejecutar el agrupamiento geométrico. Si nuevamente aparecen siete caracteres válidos, sus coordenadas se re proyectan al sistema original de la imagen.

Reconocimiento Óptico de Caracteres mediante Template Matching

Para la transcripción final de la patente se descartó el uso de motores OCR externos y se optó por una solución clásica basada en `cv2.matchTemplate`. Esta técnica compara cada carácter segmentado contra un conjunto de plantillas de referencia y selecciona la coincidencia con mayor correlación normalizada.

Como este método es muy sensible a diferencias de escala, cada recorte se redimensiona a un tamaño estándar de 45×65 píxeles antes de compararse. Previamente, sobre el carácter segmentado se aplica una clausura local con kernel 3×1 , pensada para cerrar pequeñas discontinuidades horizontales del trazo sin deformar excesivamente la forma global. Luego se realiza el matching únicamente contra el subconjunto de templates compatible con la

posición del carácter dentro del formato Mercosur: letras en las posiciones 0, 1, 5 y 6, y números en las posiciones 2, 3 y 4. Esta restricción contextual reduce ambigüedades frecuentes entre símbolos visualmente parecidos, como B/8 u 0/0.

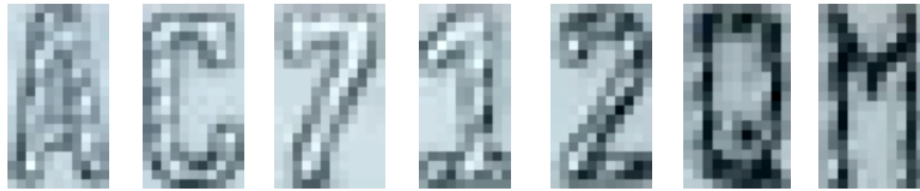


Figura 2: Caracteres segmentados individualmente a partir de la detección final. Esta visualización conviene ubicarla inmediatamente antes de explicar el OCR, ya que muestra exactamente los recortes que luego se normalizan y comparan contra los templates.

Generación de Templates de Caracteres

Para construir las referencias utilizadas en el reconocimiento, se implementó el script auxiliar `generar_templates.py`. El mismo crea automáticamente una imagen por cada letra mayúscula (A-Z) y por cada dígito (0-9) dentro de la carpeta `templates/`. Cuando está disponible, se utiliza la tipografía `FE.TTF`, correspondiente a la familia FE-Schrift empleada en patentes del Mercosur; en caso contrario, el script recurre a la fuente por defecto de Pillow.

Cada template se genera como una imagen de fondo negro con el carácter en blanco, se recorta mediante su bounding box mínima y se redimensiona al tamaño 45x65 píxeles. Durante la ejecución del pipeline principal, la función `cargar_templates()` lee estos archivos y los almacena en un diccionario para que el proceso de matching pueda realizarse en memoria y de forma directa.

Resultado Final

Al ejecutar el programa principal sobre el conjunto de imágenes, el sistema procesa cada fotografía, detecta la región correspondiente a la patente, delimita individualmente sus caracteres y produce una transcripción final superpuesta sobre la imagen. Además, la visualización generada por el script principal permite inspeccionar en una única figura la imagen original, el resultado de Black Hat, la umbralización adaptativa, el conjunto de candidatos detectados, la patente segmentada y los siete recortes finales utilizados en la lectura.

Si se desea sumar una tercera figura en la entrega, la mejor ubicación es al final de esta sección:



Figura 3: Resultado integral del procesamiento de una imagen. Se presentan la imagen original, las etapas de realce y binarización, los candidatos detectados, la patente segmentada, el resultado final y los siete caracteres utilizados durante el reconocimiento.

Conclusiones

La solución final combina operaciones morfológicas, criterios geométricos y reconocimiento por plantillas para resolver un problema de OCR restringido sin depender de herramientas externas. La normalización de escala fue clave para estabilizar el comportamiento del algoritmo entre imágenes de distinta resolución, mientras que el uso de Black Hat y umbralización adaptativa permitió robustecer la detección frente a sombras y reflejos. El refinamiento local sobre un parche estandarizado resolvió además el problema de caracteres fragmentados sin introducir fusiones indeseadas entre letras contiguas. Finalmente, el uso de templates con restricción posicional permitió obtener una lectura consistente con el formato reglamentario de las patentes del Mercosur.